

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Práctica 2. DMZ con doble Firewall: PfSense y Mikrotik.

Objetivos

- Incrementar el nivel de seguridad de la red.
- Optimizar la red local utilizando VLANs.
- Adaptar y configurar el Firewall Pfsense como Frontend.
- Instalar y configurar el Firewall Mikrotik como Backend.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Mayo 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	10/05/2026	Documentación de la práctica.

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. RA4.a. Apartado 1.....	4
3. RA4.b. Apartado 2.....	6
4. RA5.a. Apartado 3.....	8
5. RA5.a. Apartado 4.....	10
6. Conclusiones.....	12
7. Webgrafía.....	13

En la topología se observa la disposición de los dos firewalls y los switches que segmentan cada área.

```
*** Welcome to pfSense 2.7.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.122.231/24
DMZ (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24
```

Figura 2. Dashboard de estado del Firewall Frontend (pfSense).

Se observa que las interfaces WAN y DMZ están en estado "UP". La WAN dispone de conectividad externa y la DMZ actúa como red de enlace hacia el servidor y el segundo firewall.

```
*** Welcome to pfSense 2.7.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.122.231/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 
```

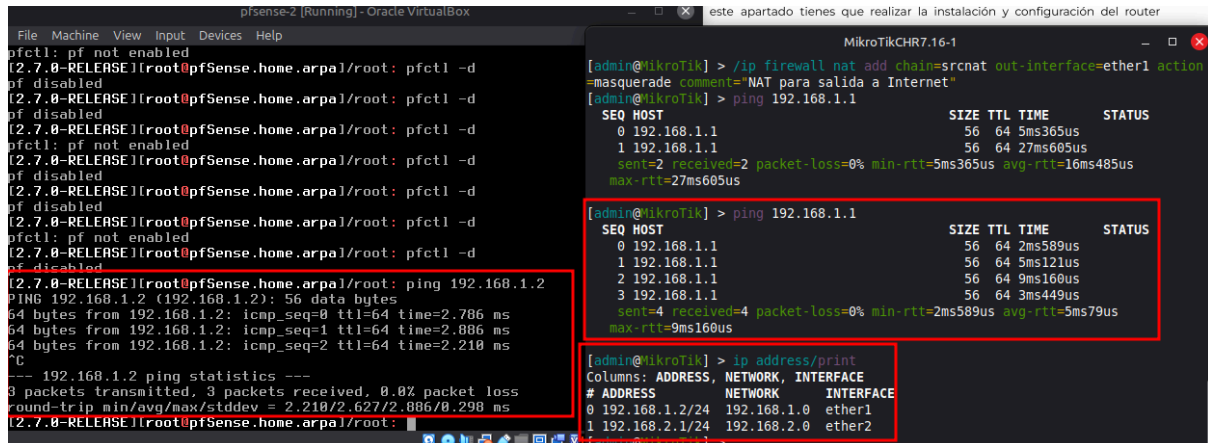
Figura 3. Asignación de interfaces físicas en el Frontend.

Evidencia de la configuración de las tarjetas de red virtuales asignadas a cada segmento.

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action
=masquerade comment="NAT para salida a Internet"
[admin@MikroTik] > 
```

Figura 4. Configuración de direccionamiento IP en el MikroTik Backend..

Se verifica la asignación de la IP 192.168.1.2 en la interfaz ether1 (DMZ) y la IP 192.168.2.1 en la interfaz ether2 (IT).



```
pfSense-2 [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
pfctl: pf not enabled
[2.7.0-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root]: pfctl -d
pf disabled
[2.7.0-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root]: pfctl -d
pf disabled
[2.7.0-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root]: pfctl -d
pfctl: pf not enabled
[2.7.0-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root]: pfctl -d
pf disabled
[2.7.0-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root]: pfctl -d
pf disabled
[2.7.0-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root]: pfctl -d
pf disabled
[2.7.0-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root]: pfctl -d
pfctl: pf not enabled
[2.7.0-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root]: pfctl -d
pf disabled
[2.7.0-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root]: ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.786 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.886 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.218 ms
--- 192.168.1.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 2.218/2.627/2.886/0.298 ms
[2.7.0-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root]:

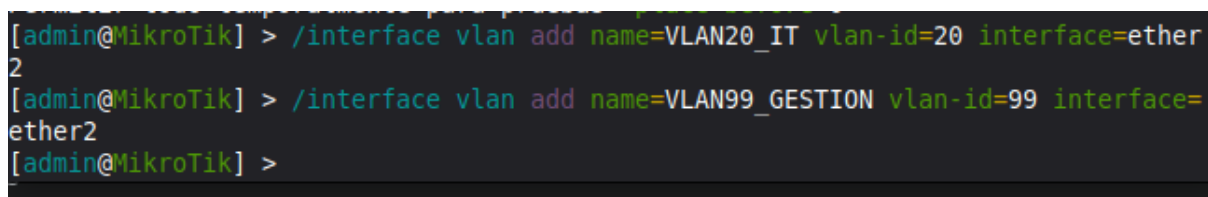
MikroTikCHR7.16-1
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action
=masquerade comment="NAT para salida a Internet"
[admin@MikroTik] > ping 192.168.1.1
SEQ HOST                SIZE TTL TIME          STATUS
0 192.168.1.1           56 64 5ms365us
1 192.168.1.1           56 64 27ms605us
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=5ms365us avg-rtt=16ms485us
max-rtt=27ms605us
[admin@MikroTik] > ping 192.168.1.1
SEQ HOST                SIZE TTL TIME          STATUS
0 192.168.1.1           56 64 2ms589us
1 192.168.1.1           56 64 5ms121us
2 192.168.1.1           56 64 9ms160us
3 192.168.1.1           56 64 3ms449us
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=2ms589us avg-rtt=5ms79us
max-rtt=9ms160us
[admin@MikroTik] > ip address/print
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
# ADDRESS      NETWORK      INTERFACE
0 192.168.1.2/24 192.168.1.0 ether1
1 192.168.2.1/24 192.168.2.0 ether2
```

Figura 5. Conectividad entre firewalls (MikroTik -> pfSense).

Se confirma la comunicación fluida entre el Backend y el Frontend mediante una prueba de ping a la IP 192.168.1.1.

3. RA4.b. Apartado 2.

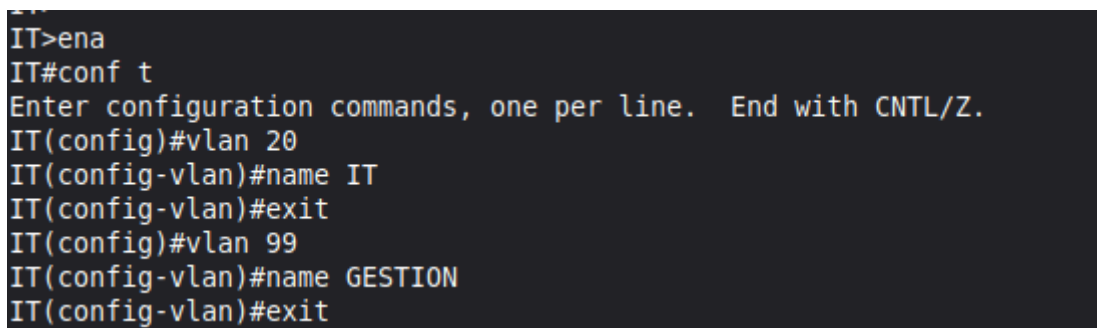
Para optimizar la red y permitir una administración segura de los equipos de red, se ha implementado segmentación lógica mediante VLANs (802.1Q).



```
[admin@MikroTik] > /interface vlan add name=VLAN20_IT vlan-id=20 interface=ether2
[admin@MikroTik] > /interface vlan add name=VLAN99_GESTION vlan-id=99 interface=ether2
[admin@MikroTik] >
```

Figura 6. Creación de VLAN 20 (IT) y VLAN 99 (Gestión) en el Backend.

Se observa la creación de los interfaces virtuales sobre el puerto ether2 del router Mikrotik.



```
IT>ena
IT#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IT(config)#vlan 20
IT(config-vlan)#name IT
IT(config-vlan)#exit
IT(config)#vlan 99
IT(config-vlan)#name GESTION
IT(config-vlan)#exit
```

Figura 7. Configuración de VLANs en el switch IT.

```
IT(config)#int gi0/0
IT(config-if)#swit
IT(config-if)#switchport trunk enca
IT(config-if)#switchport trunk encapsulation do
IT(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
IT(config-if)#switchport mode trunk
IT(config-if)#exit
IT(config)#int gi0/1
IT(config-if)#switchport mode access
IT(config-if)#switchport access vlan 99
IT(config-if)#exit
IT(config)#int gi0/2
IT(config-if)#switchport mode access
IT(config-if)#switchport access vlan 20
IT(config-if)#exit
IT(config)#
```

Figura 8. Configuración de puertos Trunk/Access en el switch IT.

En estas capturas se evidencia la creación de la base de datos de VLANs y la configuración del puerto gi0/0 en modo trunk para el transporte de etiquetas hacia el firewall. El equipo de gestión (Debian/Linux) tiene asignada la dirección 192.168.99.10, encontrándose dentro del segmento aislado de la VLAN 99.

```
debian@debian:~$ ssh -oKeyAlgorithms=diffie-hellman-group1-sha1 -oHostKeyAlgorithms=ssh-rsa admin@192.168.99.3
IOSv - Cisco Systems Confidential -
Supplemental End User License Restrictions
This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any kind. Under no circumstances may this software be used separate from the Cisco Modeling Labs Software that this software was provided with, or deployed or used as part of a production environment.
By using the software, you agree to abide by the terms and conditions of the Cisco End User License Agreement at http://www.cisco.com/go/eula. Unauthorized use or distribution of this software is expressly prohibited.
(admin@192.168.99.3) Password:
(admin@192.168.99.3) Password:
(admin@192.168.99.3) Password:
admin@192.168.99.3's password:
IOSv - Cisco Systems Confidential -
Supplemental End User License Restrictions
This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any kind. Under no circumstances may this software be used separate from the Cisco Modeling Labs Software that this software was provided with, or deployed or used as part of a production environment.
By using the software, you agree to abide by the terms and conditions of the Cisco End User License Agreement at http://www.cisco.com/go/eula. Unauthorized use or distribution of this software is expressly prohibited.
IT:
```

Figura 9. Gestión remota SSH desde el equipo administrador al switch.

Se demuestra que el equipo administrador puede acceder por SSH a la IP de gestión del switch, validando la operatividad de la red de gestión.

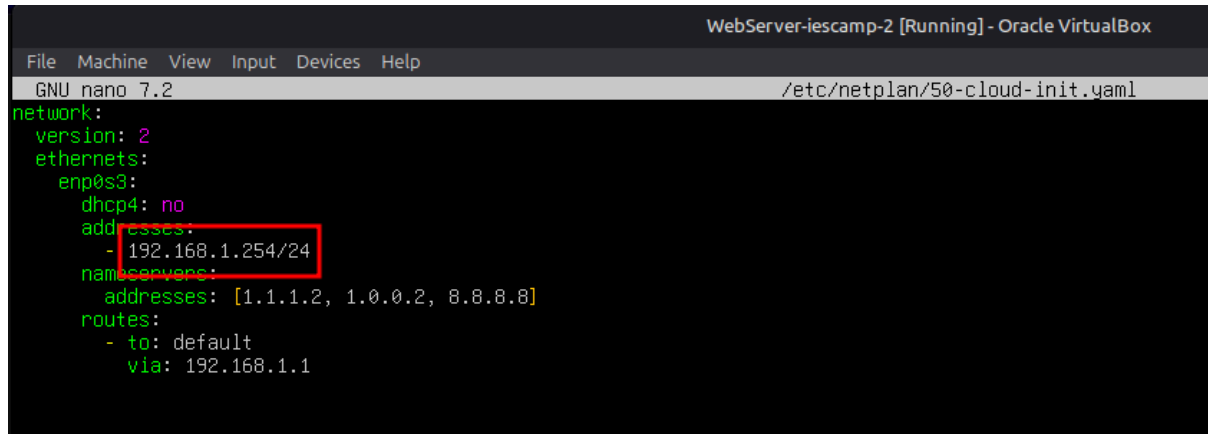
Si se intenta acceder con otro equipo que no sea el administrador, como el equipo IT cliente, se observa un rechazo.

```
PS C:\Users\marina> ssh admin@192.168.99.3
ssh: connect to host 192.168.99.3 port 22: Unknown error
PS C:\Users\marina>
```

Figura 10. Gestión remota SSH al switch rechazada.

4. RA5.a. Apartado 3.

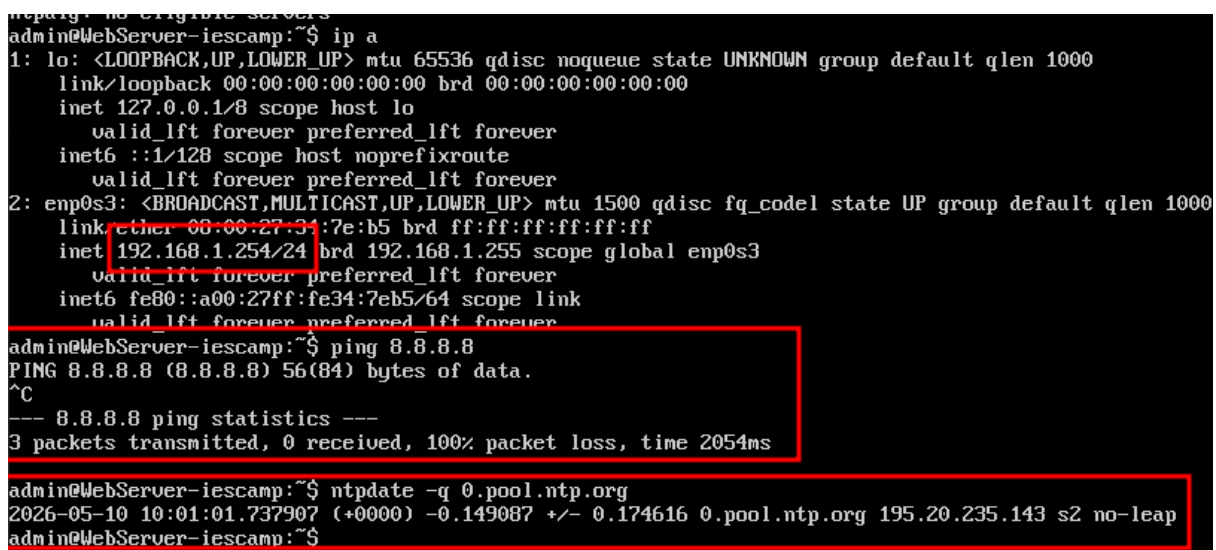
El pfSense Frontend actúa como el primer nivel de seguridad, filtrando el tráfico desde la WAN.



```
WebServer-iescamp-2 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.1.254/24
      nameservers:
        addresses: [1.1.1.2, 1.0.0.2, 8.8.8.8]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.1
```

Figura 11. Configuración de red del servidor web en la DMZ.

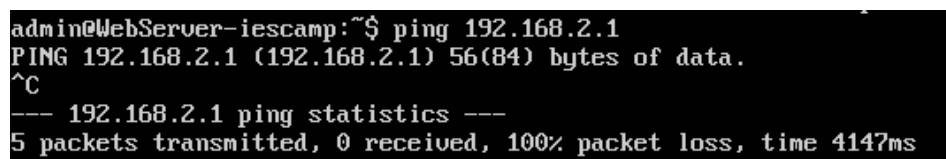
El servidor web utiliza la IP estática 192.168.1.254. Se observa en el archivo netplan que el gateway apunta correctamente al pfSense (192.168.1.1).



```
admin@WebServer-iescamp:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:00:27:34:7e:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.254/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe34:7eb5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
admin@WebServer-iescamp:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2054ms

admin@WebServer-iescamp:~$ ntpdate -q 0.pool.ntp.org
2026-05-10 10:01:01.737907 (+0000) -0.149087 +/- 0.174616 0.pool.ntp.org 195.20.235.143 s2 no-leap
admin@WebServer-iescamp:~$
```

Figura 12. Bloqueo de salida a Internet por iniciativa propia desde la DMZ.



```
admin@WebServer-iescamp:~$ ping 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.2.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4147ms
```

Figura 13. Rechazo desde el servidor en DMZ al gateway de la red IT..

Prueba de ping fallida desde el servidor web hacia 8.8.8.8. Se cumple el requisito de que la DMZ no pueda iniciar conexiones al exterior. También, está el rechazo de un ping del equipo de la DMZ a un equipo de la IT.

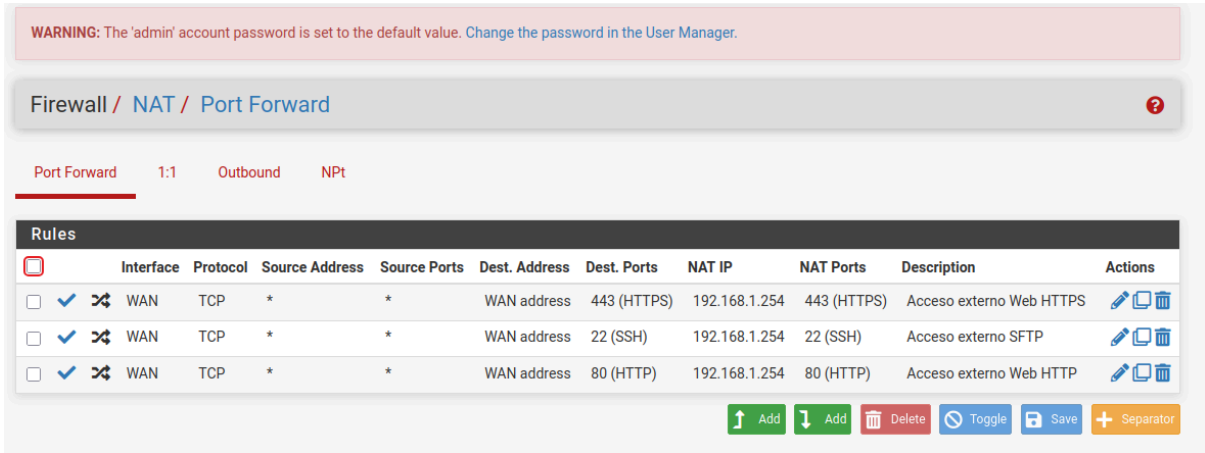


Figura 14. Reglas de NAT Port Forward en pfSense.

Se han redireccionado los puertos 443 (HTTPS) y 22 (SSH/SFTP) hacia el servidor web. El puerto 80 se ha configurado únicamente para permitir la redirección forzada hacia el protocolo seguro HTTPS.

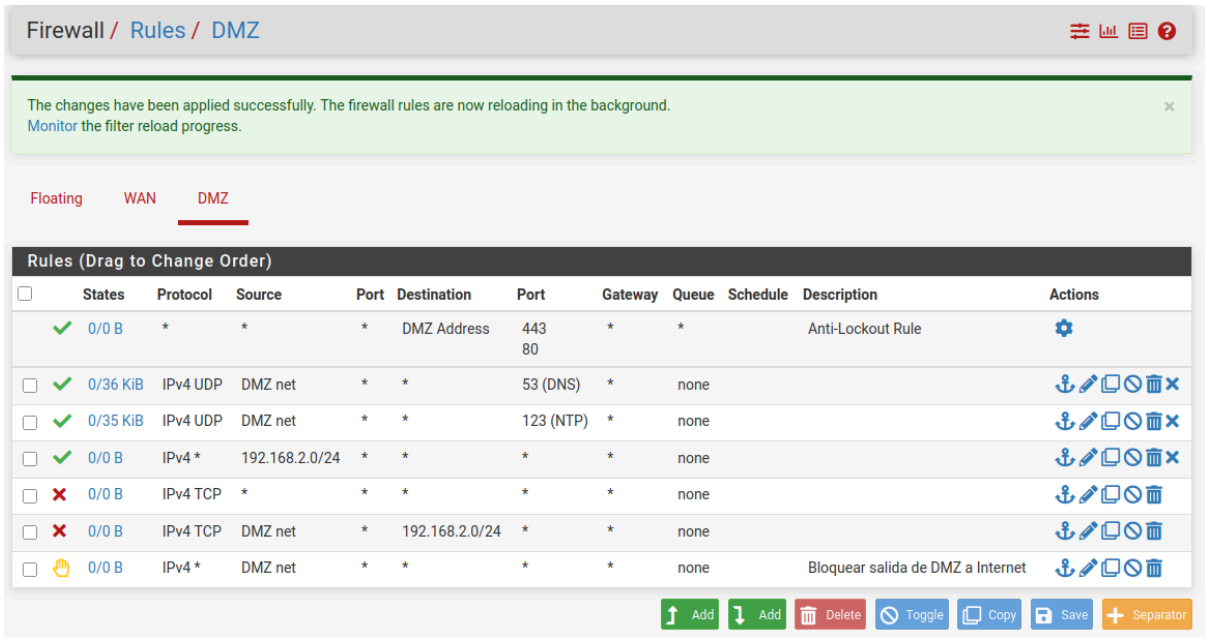


Figura 15. Bastionado de reglas en la interfaz DMZ.

Solo se permite tráfico saliente para protocolos de mantenimiento (DNS y NTP), denegando cualquier otro destino, especialmente el acceso a la red IT interna.

5. RA5.a. Apartado 4.

El MikroTik Backend protege la red interna (IT) y aplica políticas diferenciadas según el rol del usuario.

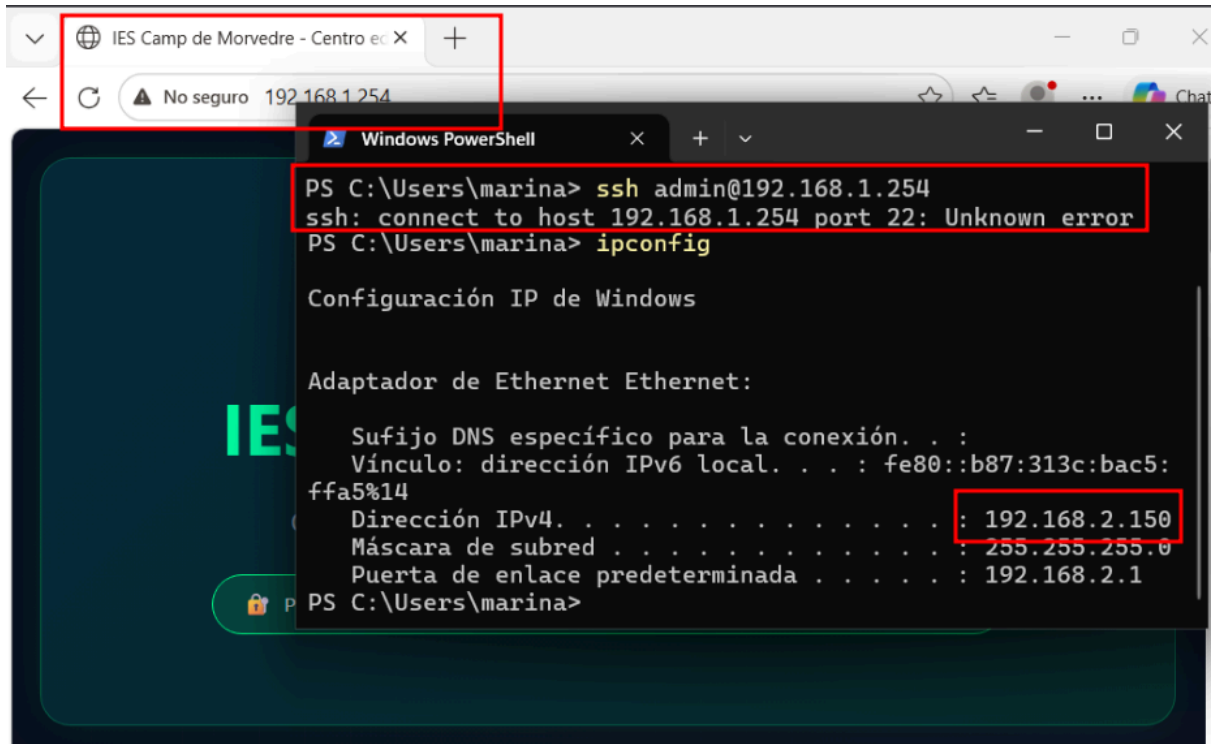


Figura 16. Cliente de usuario en red IT con IP dinámica.

La regla de redirección se ha configurado en Firewall > NAT > Port Forward. El equipo Windows 11 recibe la IP 192.168.2.150 mediante el servidor DHCP configurado en la VLAN 20 del MikroTik. Como se observa en la terminal del cliente Windows, mientras que el acceso web es funcional, el intento de conexión SSH hacia el servidor web resulta en un bloqueo (Time out). Esto demuestra que el usuario de IT solo puede acceder a la web corporativa y no a la máquina por SSH.

```
debian@debian:~$ ssh admin@192.168.1.254
The authenticity of host '192.168.1.254 (192.168.1.254)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:LDHaisuUESNXroPzA1G0E+T7oKSjKRTyHfhG6TgyXnw.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.254' (ED25519) to the list of known hosts.
admin@192.168.1.254's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of dom 10 may 2026 09:40:47 UTC

System load:  0.03          Processes:           121
Usage of /:   13.7% of 24.44GB Users logged in:       1
Memory usage: 7%           IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.254
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 78 actualizaciones de forma inmediata.
35 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Last login: Wed Apr 29 16:37:32 2026 from 192.168.20.150
admin@WebServer-iescamp:~$ exit
logout
Connection to 192.168.1.254 closed.
debian@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid lft forever preferred lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid lft forever preferred lft forever
2: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:8d:aa:74:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 192.168.99.10/24 brd 192.168.99.255 scope global ens4
        valid lft forever preferred lft forever
    inet6 fe80::e8d:aaff:fe74:0/64 scope link
        valid lft forever preferred lft forever
debian@debian:~$ curl http://192.168.1.254
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
```

Figura 17. Acceso privilegiado SSH del administrador al servidor web.

diferencia del usuario anterior, el equipo administrador (192.168.99.10) sí puede establecer una sesión SSH con el servidor de la DMZ para realizar tareas de gestión.

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.99.10 dst-address=192.168.99.2 action=accept comment="Admin accede a Switch DMZ"
[admin@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=input src-address=192.168.99.10 action=accept comment="ADMIN: Acceso total al Router"
[admin@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=input connection-state=established,related action=accept
[admin@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=input action=drop comment="DROP Bloquear resto de accesos al Router"
```

Figura 18. Bastionado del router MikroTik (Cadena INPUT).

Se ha configurado la cadena input para que el router solo acepte peticiones de gestión de la IP del administrador, descartando (drop) cualquier otra petición interna.

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.99.10 dst-address=192.168.99.2 action=accept comment="Admin accede a Switch DMZ"
[admin@MikroTik] >
```

Figura 19. Regla de salto de gestión hacia la DMZ.

Regla específica que permite al administrador "saltar" desde la red interna hacia la IP de gestión del switch situado en la DMZ.

6. Conclusiones.

Se ha implementado satisfactoriamente un modelo de Defensa en Profundidad. La segmentación física mediante el despliegue Back-to-Back y la segmentación lógica por VLANs garantizan que el IES Camp de Morvedre disponga de servicios públicos (HTTPS/SFTP) sin exponer la integridad de la red de gestión ni de los usuarios internos.

Se presenta la tabla de cumplimiento técnico que certifica la correcta implementación de todos los requisitos de la práctica.

Prueba de conectividad	Origen	Destino	Resultado	Evidencia (figura)
Acceso Web Externo	WAN	Servidor	Permitido	Figura 14
Acceso SFTP Externo	WAN	Servidor	Permitido	Figura 14
Aislamiento DMZ	Servidor web	Cliente IT	Bloqueado	Figura 15
Salida Internet DMZ	Servidor web	Internet	Bloqueado	Figura 12
Sincronización NTP	Servidor web	ntp.org	Permitido	Figura 15
Acceso Web Interno	Usuario IT	Web	Permitido	Figura 16
Gestión SSH (usuario)	Usuario IT	Web	Bloqueado	Figura 16
Gestión SSH (Admin)	Admin	Web	Permitido	Figura 17
Gestión Firewalls	Admin	Firewalls	Permitido	Figura 18
Gestión Switches	Admin	VLAN 99	Permitido	Figura 9

7. Webgrafía.

Capítulo 5 de los contenidos de la UT.

Capítulo 5.1 de los contenidos de la UT.

Capítulo 5.2 de los contenidos de la UT.

Capítulo 5.3 de los contenidos de la UT.